

Συντομότερα Μονοπάτια

Αναστάσης Κολιόπουλος
22390097

Δημήτρης Βογιατζής
22390015



Εισαγωγή - Βασικές έννοιες

Στην παρούσα εργασία, θα παρουσιάσουμε τέσσερις βασικούς αλγορίθμους εύρεσης συντομότερων μονοπατιών σε γραφήματα. Πριν όμως προχωρήσουμε στην ανάπτυξή τους, εισάγουμε τις εξής βασικές έννοιες.

Ένα κατευθυνόμενο γράφημα G , είναι ένα διατεταγμένο ζεύγος (V, E) , όπου το $G.V$ αποτελεί το σύνολο των κορυφών του γραφήματος και το $G.E$ το σύνολο των ακμών του. Για απλότητα θεωρούμε ότι $|G.V| = n$ και $|G.E| = m$ και ότι η ετικέτα κάθε κορυφής είναι ένας αριθμός του συνόλου $[n]$. Μία ακμή $e \in G.E$, είναι ένα διατεταγμένο ζεύγος (v, u) , το οποίο δεικτοδοτεί ότι ο κόμβος v προσπίπτει στον κόμβο u . Ορίζουμε, επίσης, ότι

$$N^+(v) = \{u \in G.V : (v, u) \in G.E\}$$

και επιπλέον

$$N^-(v) = \{u \in G.V : (u, v) \in G.E\}.$$

Ορίζουμε ως μονοπάτι μία ακολουθία $V = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ κορυφών, τέτοια ώστε για κάθε $i \in \{1, \dots, k-1\}$ ισχύει ότι $v_{i+1} \in N^+(v_i)$ και επιπλέον για κάθε $1 \leq i < j \leq k$, $v_i \neq v_j$. Αν δεν ισχύει η τελευταία προϋπόθεση, τότε έχουμε κύκλο. Ένα ΚΑΓ είναι ένα κατευθυνόμενο γράφημα χωρίς κύκλο. Ορίζουμε τη συνάρτηση βάρους $w : E \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία αναπαριστά το κόστος μετακίνησης μεταξύ δύο κορυφών $(v, u) \in G.E$. Θεωρούμε ότι τα γραφήματα που εκτελούνται οι αλγόριθμοι που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια δεν περιέχουν αρνητικό κύκλο. Ισχύει δηλαδή ότι δεν υπάρχει ακολουθία κορυφών $V = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$, τέτοια ώστε

$$\sum_{i=0}^{k-1} w(v_i, v_{i+1}) < 0.$$

Ένα συντομότερο μονοπάτι, έστω V_{shortest} , είναι ένα μονοπάτι το οποίο ελαχιστοποιεί το κόστος μετακίνησης από τη κορυφή $v_1 = s$ στη $v_k = t$.

Συντομότερα μονοπάτια σε ΚΑΓ

Η πιο απλοϊκή μορφή του προβλήματος, είναι η εύρεση των συντομότερων μονοπατιών με εναρκτήρια κορυφή την s , σε ένα ΚΑΓ. Αξιοποιώντας την ιδιότητα ότι το γράφημα είναι άκυκλο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε *Δυναμικό Προγραμματισμό*, κάνοντας αρχικά μία σημαντική παρατήρηση.

Παρατήρηση 1. Έστω $V_{\text{shortest}} = \langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ ένα συντομότερο μονοπάτι από την s στη t ($v_1 = s, v_k = t$). Ορίζουμε το V_{shortest}^R τέτοιο ώστε $v_i^R = v_{k-i+1}$ και επιπλέον για κάθε $i \in \{1, \dots, k-1\}$ ισχύει ότι $v_{i+1}^R \in N^-(v_i^R)$. Στον παρακάτω αλγόριθμο αξιοποιούμε το γεγονός ότι

$$\sum_{i=1}^{k-1} w(v_i, v_{i+1}) = \sum_{i=1}^{k-1} w(v_{i+1}^R, v_i^R).$$

Τα πέντε στάδια του ΔΠ εξειδικεύονται ως εξής.

- (Ορισμός υποπροβλημάτων). Ορίζουμε ως $D(v)$, όπου $v \in G.V$, το πρόβλημα εύρεσης του συντομότερου μονοπατιού από την κορυφή v προς την κορυφή s . Έστω d_v η λύση του υποπροβλήματος αυτού.
- (Καθορισμός επιλογών). Αν βρισκόμαστε σε μία δεδομένη κορυφή $v \neq s$ μπορούμε να μεταβούμε σε οποιαδήποτε κορυφή $u \in N^-(v)$, πληρώνοντας κόστος $w(u, v)$. Αν $v = s$ είμαστε στον προορισμό μας.
- (Ορισμός αναδρομικής σχέσης). Ακολουθεί η αναδρομική σχέση που προκύπτει από τις παραπάνω επιλογές.

$$d_v = \begin{cases} 0, & v = s, \\ \min_{u \in N^-(v)} \{d_u + w(u, v)\}, & v \in G.V \setminus \{s\}. \end{cases}$$

- (Σειρά επίλυσης υποπροβλημάτων). Τα υποπροβλήματα επιλύονται κατά τοπολογική σειρά.
- (Επίλυση αρχικού προβλήματος). Οι τιμές $d_1, d_2, \dots, d_n$.

SHORTEST-PATH-IN-DAG(G, s)

for all $v \in G.V \setminus \{s\}$ **do**

$D[v] \leftarrow \infty$;

$D[s] \leftarrow 0$;

 Διατάσσουμε τις κορυφές του συνόλου $G.V$ σε τοπολογική σειρά;

for all $v \in G.V$ **do**

for all $u \in N^-(v)$ **do**

if $D[u] + w(u, v) < D[v]$ **then**

$D[v] \leftarrow D[u] + w(u, v)$;

return D ;

Η χρονική πολυπλοκότητα του ανωτέρου αλγορίθμου, χωρίς το κομμάτι της τοπολογικής ταξινόμησης, περιγράφεται από τη συνάρτηση

$$\begin{aligned}
 T(|V|, |E|) &\leq c_1 \cdot (|V| - 1) + c_2 \cdot \sum_{v \in G.V} |N^-(v)| + c_3 \\
 &\leq c_1 \cdot |V| + c_2 \cdot |E| + c_3 \\
 &= c_1 \cdot n + c_2 \cdot m + c_3 \\
 &\leq c_4 \cdot (n + m) & c_4 = \max\{c_1, c_2\} + c_3 + 1 \\
 &= \mathcal{O}(n + m).
 \end{aligned}$$

Αυτή είναι κα η τελική ασυμπτωτική συμπεριφορά, για τον λόγο του ότι ο χρόνος της τοπολογικής ταξινόμησης είναι γραμμικός στο πλήθος των κορυφών και των ακμών του γραφήματος.

Ο αλγόριθμος του Dijkstra

```

Dijkstra(G, s)
  for all v ∈ G.V \ {s} do
    D[v] ← ∞;
  D[s] ← 0;
  S ← ∅;
  for i ← 1; i ≤ n - 1; i++ do
    v ← arg min {D[u] : u ∈ G.V \ S};
    S ← S ∪ {v};
    for all u ∈ N+(v) \ S do
      if D[v] + w(v, u) < D[u] then
        D[u] ← D[v] + w(v, u);
  return D;

```

Ο αλγόριθμος των Bellman-Ford

Τα πέντε στάδια του ΔΠ εξειδικεύονται ως εξής.

- (Ορισμός υποπροβλημάτων). Ορίζουμε ως $D(i, v)$, όπου $1 \leq i \leq n - 1$ και $v \in G.V$, το πρόβλημα εύρεσης του συντομότερου μονοπατιού από την κορυφή v προς την κορυφή s , με το πολύ i ακμές. Έστω $d_{i,v}$ η λύση του υποπροβλήματος αυτού.
- (Καθορισμός επιλογών).
- (Ορισμός αναδρομικής σχέσης). Ακολουθεί η αναδρομική σχέση που προκύπτει

από τις παραπάνω επιλογές.

$$d_{i,v} = \begin{cases} 0, & i = 0 \text{ και } v = s, \\ \infty, & i = 0 \text{ και } v \in G.V \setminus \{s\}, \\ \min \begin{cases} d_{i-1,v}, \\ \min_{u \in N^-(v)} \{d_{i-1,u} + w(u,v)\}, \end{cases} & 1 \leq i \leq n-1 \text{ και } v \in G.V. \end{cases}$$

- (Σειρά επίλυσης υποπροβλημάτων). Τα υποπροβλήματα επιλύονται κατά αύξουσα σειρά του δείκτη i .
- (Επίλυση αρχικού προβλήματος). Οι τιμές $d_{n-1,1}, d_{n-1,2}, \dots, d_{n-1,n}$.

```
BELLMAN-FORD( $G, s$ )
  for all  $v \in G.V \setminus \{s\}$  do
     $D[0][v] \leftarrow \infty$ ;
   $D[0][s] \leftarrow 0$ ;
  for  $i \leftarrow 1$ ;  $i \leq n-1$ ;  $i++$  do
    for all  $v \in G.V$  do
       $D[i][v] \leftarrow D[i-1][v]$ ;
      for all  $u \in N^-(v)$  do
         $D[i][v] \leftarrow \min \{D[i][v], D[i-1][u] + w(u,v)\}$ ;
  return  $D$ ;
```

Ο αλγόριθμος των Floyd-Warshall

Τα πέντε στάδια του ΔΠ εξειδικεύονται ως εξής.

- (Ορισμός υποπροβλημάτων). Ορίζουμε ως $D(i, v, u)$, όπου $0 \leq i \leq n$ και $v, u \in G.V$, το υποπρόβλημα εύρεσης του συντομότερου μονοπατιού που εκκινεί στην κορυφή v και καταλήγει στην u περνώντας από κάποιες κορυφές του συνόλου $\{1, \dots, i\}$. Ονομάζουμε $d_{i,v,u}$ τη λύση του υποπροβλήματος αυτού.
- (Καθορισμός επιλογών).
- (Ορισμός αναδρομικής σχέσης).

$$d_{i,v,u} = \begin{cases} 0, & i = 0 \text{ και } v = u, \\ w(v, u), & i = 0 \text{ και } u \in G.V \setminus \{v\} \text{ και } (v, u) \in G.E, \\ \infty, & i = 0 \text{ και } u \in G.V \setminus \{v\} \text{ και } (v, u) \notin G.E, \\ \min \begin{cases} d_{i-1,v,u}, \\ d_{i-1,v,i} + d_{i-1,i,u}, \end{cases} & 1 \leq i \leq n \text{ και } v, u \in G.V. \end{cases}$$

- (Σειρά επίλυσης υποπροβλημάτων). Τα υποπροβλήματα επιλύονται κατά αύξουσα σειρά του δείκτη i .

- (Επίλυση αρχικού προβλήματος). Η τιμή $d_{n,v,u}$ για κάθε $v, u \in G.V$.

```
FLOYD-WARSHALL( $G$ )  
  for all  $v \in G.V$  do  
     $D[0][v][v] \leftarrow 0$ ;  
    for all  $u \in G.V \setminus \{v\}$  do  
      if  $(v, u) \in G.E$  then  
         $D[0][v][u] \leftarrow w(v, u)$ ;  
      else  
         $D[0][v][u] \leftarrow \infty$ ;  
  for  $i \leftarrow 1$ ;  $i \leq n$ ;  $i++$  do  
    for all  $v \in G.V$  do  
      for all  $u \in G.V$  do  
         $D[i][v][u] \leftarrow \min\{D[i-1][v][u], D[i-1][v][i] + D[i-1][i][u]\}$ ;  
  return  $D$ ;
```